

Исследование усеченных D_s -оптимальных планов для моделей без свободных членов

Андреев Сергей Сергеевич, гр. 22.Б04-мм

Санкт-Петербургский государственный университет
Прикладная математика и информатика
Вычислительная стохастика и статистические модели

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Шпилев П.В.

Санкт-Петербург, 2026

Задача

Построить и исследовать структуру D_s -оптимальных планов для тригонометрической модели без свободного члена с использованием аналитических и численных методов.

Задача состоит из трех частей:

- Реализовать численный алгоритм для поиска D_s -оптимального плана.
- Построить аналитические решения для различных соотношений между числом гармоник и размером подмножества интересующих параметров.
- Сформулировать и доказать общие утверждения о структуре D_s -оптимальных планов для рассмотренных случаев.

Определение

Модель без свободного члена:

$$y = \sum_{k=1}^m (a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt)) + \varepsilon, \quad t \in [0, 2\pi]$$

Вектор регрессионных функций:

$$f(t) = (\cos t, \sin t, \cos 2t, \sin 2t, \dots, \cos mt, \sin mt)^\top.$$

Определения

План $\xi = \begin{pmatrix} t_1 & \dots & t_n \\ w_1 & \dots & w_n \end{pmatrix}$, $w_i > 0$, $\sum w_i = 1$. Информационная матрица $M(\xi) = \sum w_i f(t_i) f(t_i)^\top$.

D-оптимальный план: $\det M(\xi) \rightarrow \max_{\xi}$.

Разбиение параметров: θ_1 (мешающие), θ_2 (интересующие).
 s - количество интересующих параметров.

$$M = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12}^\top \\ M_{12} & M_{22} \end{pmatrix}, \quad M_s = M_{22} - M_{12}^\top M_{11}^{-1} M_{12}.$$

D_s -оптимальный план: $\det M_s(\xi) \rightarrow \max_{\xi}$.

Теорема (Стадден В., 1976).

План ξ^* является усечённым D_s -оптимальным тогда и только тогда, когда существует матрица X , такая что:

$$M_{11}(\xi)X = M_{12}^\top(\xi),$$

и

$$\max_t \psi^\top(t) M_s^{-1}(\xi) \psi(t) = s,$$

где $\psi(t) = f_2(t) - X^\top f_1(t)$, и равенство достигается в точках плана.

Алгоритм Федорова для D_s -оптимального плана

- 1 Задаём начальный план $\xi^{(0)} = \{(x_i^{(0)}, w_i^{(0)})\}$, $w_i > 0$, $\sum w_i = 1$.
- 2 Для $k = 0, 1, 2, \dots$ выполняем итерации:

- **Оптимизация точек:** для каждой точки $i = 1..n$ фиксируем остальные и веса, находим

$$x_i^* = \arg \max_x \det \left(M_s(\xi^{(k)}) - w_i^{(k)} f_s(x_i^{(k)}) f_s(x_i^{(k)})^\top + w_i^{(k)} f_s(x) f_s(x)^\top \right).$$

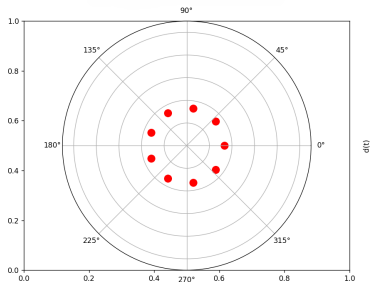
Если определитель вырос, $x_i^{(k+1)} = x_i^*$, иначе $x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)}$.

- 3 **Оптимизация весов:** после обновления всех точек итеративно пересчитываем веса:

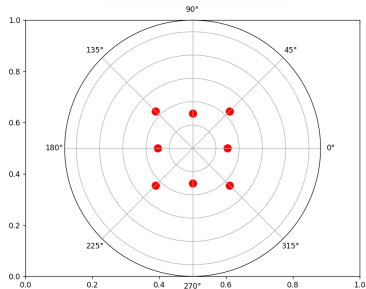
$$d_i = f_s(x_i)^\top M_s^{-1}(\xi) f_s(x_i), \quad w_i^{\text{new}} = w_i \cdot d_i / s, \quad w_i = w_i^{\text{new}} / \sum w_j^{\text{new}}.$$

- 4 Если рост $\det M_s$ меньше заданной точности ε , останавливаемся.
- 5 После сходимости получаем приближённый D_s -оптимальный ξ^* .

Алгоритм Федорова



$m = 4, s = 6,$
план состоит из 9 точек



$m = 3, s = 3,$
план состоит из 8 точек

Утверждение 1

Пусть s чётно, $2 \leq s \leq m$. Рассмотрим план из $N = 2m + 1$ равноудалённых точек

$$t_j = \frac{2\pi j}{2m + 1}, \quad j = 0, 1, \dots, 2m,$$

с равными весами $w_j = \frac{1}{N}$. Тогда план является D_s -оптимальным.

$$m = 2, s = 2$$

- План из $N = 5$ равноудалённых точек с равными весами:

$$\xi = \begin{pmatrix} 0 & \frac{2\pi}{5} & \frac{4\pi}{5} & \frac{6\pi}{5} & \frac{8\pi}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

- Вектор регрессоров: $f(t) = (\cos t, \sin t, \cos 2t, \sin 2t)^\top$.
- Информационная матрица:

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

- Блочное разбиение:

$$M_{11} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad M_{22} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad M_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$m = 2, s = 2$$

- Матрица M_s :

$$M_s = M_{22} - M_{12}^\top M_{11}^{-1} M_{12} = M_{22} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \det M_s = \frac{1}{4}.$$

- Функция чувствительности:

$$d(t) = \psi(t)^\top M_s^{-1} \psi(t) = 2(\cos^2 2t + \sin^2 2t) = 2 = s.$$

- Условие эквивалентности выполнено: $d(t) \leq s$ и $d(t_j) = s$ в точках плана.
Следовательно, план D_s -оптимален.

D_s -оптимальные планы для нечётных s

Таблица: D_s -оптимальные планы для нечётных $s \leq m$

N	Вид плана	s, m	z
12	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\pi}{6} & \frac{2\pi}{6} & \dots & \frac{11\pi}{6} \\ \frac{1}{12} - z & \frac{1}{12} + z & \frac{1}{12} - z & \dots & \frac{1}{12} + z \end{pmatrix}$	5, 5	$\frac{1}{108}$
16	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\pi}{8} & \frac{2\pi}{8} & \dots & \frac{15\pi}{8} \\ \frac{1}{16} - z & \frac{1}{16} + z & \frac{1}{16} - z & \dots & \frac{1}{16} + z \end{pmatrix}$	5, 6	$\frac{1}{144}$
20	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\pi}{10} & \frac{2\pi}{10} & \dots & \frac{19\pi}{10} \\ \frac{1}{20} - z & \frac{1}{20} + z & \frac{1}{20} - z & \dots & \frac{1}{20} + z \end{pmatrix}$	5, 7	$\frac{1}{180}$
16	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\pi}{8} & \frac{2\pi}{8} & \dots & \frac{15\pi}{8} \\ \frac{1}{16} - z & \frac{1}{16} + z & \frac{1}{16} - z & \dots & \frac{1}{16} + z \end{pmatrix}$	7, 7	$\frac{1}{208}$
20	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\pi}{10} & \frac{2\pi}{10} & \dots & \frac{19\pi}{10} \\ \frac{1}{20} - z & \frac{1}{20} + z & \frac{1}{20} - z & \dots & \frac{1}{20} + z \end{pmatrix}$	7, 8	$\frac{1}{260}$

Утверждение 2

Для нечётного s ($3 \leq s \leq m$) определим план

$$\xi^* = \left\{ \left(t_j = \frac{2\pi j}{N}, w_j \right) \right\}_{j=0}^{N-1}, \quad N = 4m - 2s + 2,$$

с чередующимися весами

$$w_j = \begin{cases} w_1 = \frac{s-1}{(2s-1)(2m-s+1)}, & j \text{ чётное,} \\ w_2 = \frac{s}{(2s-1)(2m-s+1)}, & j \text{ нечётное.} \end{cases}$$

Тогда ξ^* является D_s -оптимальным.

$$m = 3, s = 3$$

План:

$$\xi = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\pi}{4} & \frac{\pi}{2} & \frac{3\pi}{4} & \pi & \frac{5\pi}{4} & \frac{3\pi}{2} & \frac{7\pi}{4} \\ \frac{1}{8} - z & \frac{1}{8} + z & \frac{1}{8} - z & \frac{1}{8} + z & \frac{1}{8} - z & \frac{1}{8} + z & \frac{1}{8} - z & \frac{1}{8} + z \end{pmatrix}.$$

Вектор регрессоров: $f(t) = (\cos t, \sin t, \cos 2t, \sin 2t, \cos 3t, \sin 3t)^\top$.

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 4z & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & -4z \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} + 4z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} - 4z & 0 & 0 \\ 4z & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -4z & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\theta_1 = \{\cos t, \sin t, \cos 2t\}, \quad \theta_2 = \{\sin 2t, \cos 3t, \sin 3t\}.$$

$$m = 3, s = 3$$

$$M_{11} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} + 4z \end{pmatrix}, \quad M_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 4z & 0 \\ 0 & 0 & -4z \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$X = M_{11}^{-1} M_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 8z & 0 \\ 0 & 0 & -8z \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$M_s = M_{22} - M_{12}^\top X = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - 4z & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} - 32z^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} - 32z^2 \end{pmatrix}.$$

$$\det M_s = \left(\frac{1}{2} - 4z \right) \left(\frac{1}{2} - 32z^2 \right)^2.$$

$$m = 3, s = 3$$

Максимизируем $\det M_s$:

$$\frac{d}{dz} \ln \det M_s = \frac{-4}{\frac{1}{2} - 4z} + 2 \cdot \frac{-64z}{\frac{1}{2} - 32z^2} = 0.$$

Решение: $z = 0.025$. Веса: $w_1 = 0.125 - 0.025 = 0.1$,
 $w_2 = 0.125 + 0.025 = 0.15$. План:

$$\xi^* = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\pi}{4} & \frac{\pi}{2} & \frac{3\pi}{4} & \pi & \frac{5\pi}{4} & \frac{3\pi}{2} & \frac{7\pi}{4} \\ 0.1 & 0.15 & 0.1 & 0.15 & 0.1 & 0.15 & 0.1 & 0.15 \end{pmatrix}.$$

$m = 3, s = 3$, проверка плана на оптимальность

$$\psi(t) = f_2(t) - X^\top f_1(t):$$

$$\psi(t) = \begin{pmatrix} \sin 2t \\ \cos 3t - 0.2 \cos t \\ \sin 3t + 0.2 \sin t \end{pmatrix}.$$

Подстановка в $d(t) = \psi^\top M_s^{-1} \psi$, следовательно $d(t) \equiv 3$. Условие теоремы выполнено.

$$m = 2, s = 3$$

$$\xi = \begin{pmatrix} -x_1 & x_1 & \pi - x_1 & \pi + x_1 \\ 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \end{pmatrix}.$$

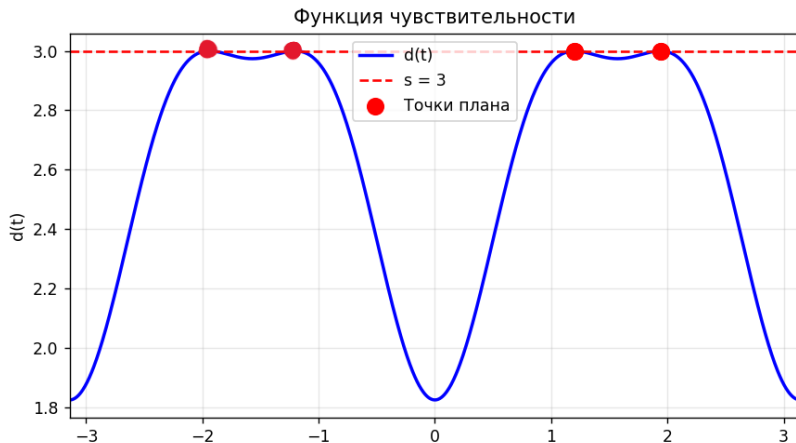
$$M_s = \begin{pmatrix} \sin^2 x_1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos^2 2x_1 & 0 \\ 0 & 0 & \sin^2 2x_1 \end{pmatrix}.$$

$$d(t) = \frac{\sin^2 t}{\sin^2 x_1} + \frac{\cos^2 2t}{\cos^2 2x_1} + \frac{\sin^2 2t}{\sin^2 2x_1}.$$

$$d(t) \leq 3 \implies \sin^2 x_1 = \frac{11+\sqrt{41}}{20} \approx 0.870156.$$

$$x_1 \approx 1.2022 \text{ рад}, \quad \xi^* = \begin{pmatrix} -1.2022 & 1.2022 & 1.9394 & -1.9394 \\ 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \end{pmatrix}.$$

$$m = 2, s = 3$$



D_s -оптимальный план: синусы ($m = 2, s = 2$)

- План:

$$\xi = \begin{pmatrix} -x & x & \pi - x & \pi + x \\ 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \end{pmatrix}, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}.$$

$$d(t) = \frac{\sin^2 t}{\sin^2 x} + \frac{\sin^2 2t}{\sin^2 2x}.$$

$$x = \arcsin \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0.9553 \text{ рад } (54.7^\circ).$$

- Оптимальный план:

$$\xi^* = \begin{pmatrix} -0.9553 & 0.9553 & \pi - 0.9553 & \pi + 0.9553 \\ 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \end{pmatrix}.$$

- В работе изучена теория оптимального планирования эксперимента для D_s -критерия. Реализован алгоритм Фёдорова для численного поиска D_s -оптимальных планов.
- Для тригонометрической модели без свободного члена получены аналитические решения задачи D_s -оптимального планирования:
 - для чётного числа интересующих параметров s ;
 - для нечётных s при условии $m \geq s$;
 - для случая, когда интерес представляют только синусоидальные параметры ($m = 2, s = 2$).
- Оптимальность всех построенных планов доказана с помощью теоремы эквивалентности Стаддена.



Мелас Б.В., Шпилев П.В. *Планирование и анализ для регрессионных моделей*. СПбГУ, 2014.



Карлин С., Стадден В. *Чебышевские системы и их применение в анализе и статистике*. М.: Наука, 1976.



Федоров В.В. *Теория оптимальных планов*. Academic Press, 1972.



Волканова М.Д. *Построение усеченных D -оптимальных планов для тригонометрических моделей*. СПбГУ, 2018.